Példatár 3.0

<B&J>

2026-11-04

Table of contents

Előszó **3**

1 Segédlet **4**
1.1 Megjegyzés 4
1.2 Lenyíló blokk 4
1.3 Piros blokk 4
1.4 SVG ábra 5
1.5 Egyenletek 5
1.6 Feladat és megoldás 6
1.7 Hivatkozások 7

1.1. feladat **8**

1.5. feladat **11**

Előszó

A Példatár 3.0 kidolgozott feladatokat tartalmaz teljes levezetéssel.

1 Segédlet

A példatár írásához használt formátumok. Minden elemnél előbb a forrás, alatta az eredmény látható.

1.1. Megjegyzés

```
::: {.callout-note}
## Megjegyzés
A megjegyzés szövege.
:::
```

> **Megjegyzés**
>
> A megjegyzés szövege.

1.2. Lenyíló blokk

```
::: {.callout-note collapse="true"}
## Kattints a megnyitáshoz
Rejtett tartalom, pl. a megoldás.
:::
```

> **Kattints a megnyitáshoz**
>
> Rejtett tartalom, pl. a megoldás.

1.3. Piros blokk

```
::: {.callout-important}
## Fontos
Piros keretes, kiemelt figyelmeztetés.
:::
```

::: important
Fontos

Piros keretes, kiemelt figyelmeztetés.
:::

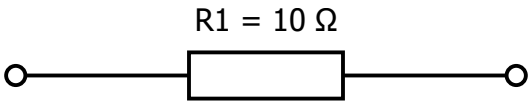
További színek:

Osztály	Szín
`.callout-note`	kék
`.callout-tip`	zöld
`.callout-warning`	sárga
`.callout-caution`	narancs
`.callout-important`	piros

Bármelyik lehet lenyíló: `{.callout-important collapse="true"}`

1.4. SVG ábra

```
![Ellenállás kapcsolási jele](abrak/minta.svg){#fig-minta width=50%}
```



1.1. ábra. Ellenállás kapcsolási jele

1.5. Egyenletek

Szövegközi: `$U = R \cdot I$` → $U = R \cdot I$

Számozott:

```
$$
U = R \cdot I
$$ {#eq-ohm}
```

$$U = R \cdot I \tag{1.1}$$

Többsoros levezetés:

```
$$
\begin{aligned}
R_{23} &= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \\
       &= \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = 10\,\Omega
\end{aligned}
$$ {#eq-r23}
```

$$
\begin{aligned}
R_{23} &= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \\
       &= \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = 10\,\Omega
\end{aligned}
\tag{1.2}
$$

Forrás	Jelentés
`\frac{a}{b}`	tört
`R_{23}`, `R_\text{e}`	alsó index
`x^{2}`	felső index
`\sqrt{x}`	gyök
`\cdot`	szorzás
`10\,\Omega`	szám + mértékegység
`2{,}5`	tizedesvessző
`\underline{U}`	komplex mennyiség
`\mathrm{j}`	képzetes egység

1.6. Feladat és megoldás

```
::: {#exr-minta}
Mekkora az áram, ha $U = 10\,\text{V}$ és $R = 5\,\Omega$?
:::

::: {.callout-tip collapse="true"}
## Megoldás
Az [-@eq-ohm]. egyenlet alapján: $I = U / R = 2\,\text{A}$
:::
```

1.1. Feladat. Mekkora az áram, ha $U = 10\,\mathrm{V}$ és $R = 5\,\Omega$?

Megoldás

Az 1.1. egyenlet alapján: $I = U/R = 2\,\mathrm{A}$

1.7. Hivatkozások

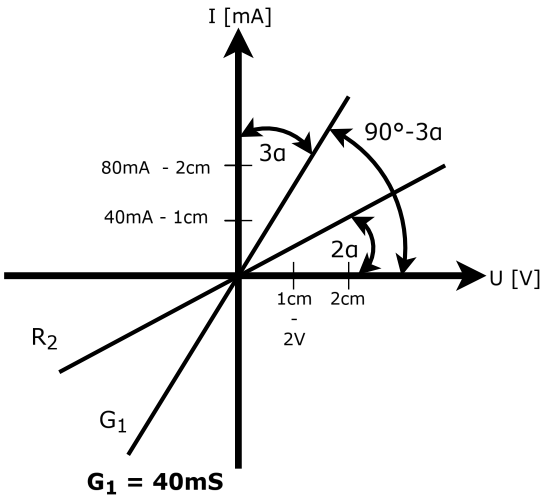
Mire	Címke	Hivatkozás	Csak a szám
Fejezet, szakasz	`{#sec-nev}`	`@sec-nev`	`[-@sec-nev]`
Ábra	`{#fig-nev}`	`@fig-nev`	`[-@fig-nev]`
Táblázat	`{#tbl-nev}`	`@tbl-nev`	`[-@tbl-nev]`
Egyenlet	`{#eq-nev}`	`@eq-nev`	`[-@eq-nev]`
Feladat	`{#exr-nev}`	`@exr-nev`	`[-@exr-nev]`

```
Ohm törvénye: @eq-ohm. Az [-@fig-minta]. ábra egy ellenállást mutat.
Lásd még: @exr-minta és @sec-segedlet.
```

Ohm törvénye: Equation 1.1. Az 1.1. ábra egy ellenállást mutat. Lásd még: Feladat 1.1 és Chapter 1.

1.1. feladat

Határozza meg R_2 értékét, ha az abszcissza tengelyen $1cm$ $2V$-nak, az ordináta tengelyen pedig $40mA$-nek felel meg!



1.2. ábra

Megoldás

$R_2 = 156,593\Omega$

Levezetés

Célunk R_2 kiszámítása, ehhez szükségünk van a függvény által bezárt szögre, amit G_1 segítségével tudunk kiszámolni.

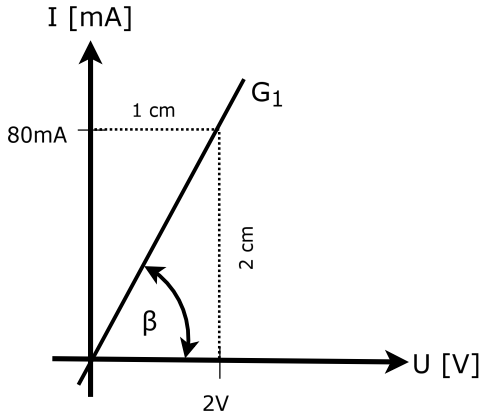
$$G_1 = \frac{I_1}{U_1}$$

Behelyettesítjük G_1 értékét. Mivel az U tengelyen $1cm = 2V$, kiszámítjuk az áramerősséget erre a pontra.

$$40mS = \frac{I_1}{2V}$$

$$I_1 = 40mS \cdot 2V = 80mA$$

Mivel ez éppen az I tengely 2 cm-es pontja, így a G_1 függvény átmegy a (1cm; 2cm) ponton. Ennek a pontnak a segítségével derékszögű háromszöget veszünk fel, ahol $\beta = 90° - 3\alpha$.



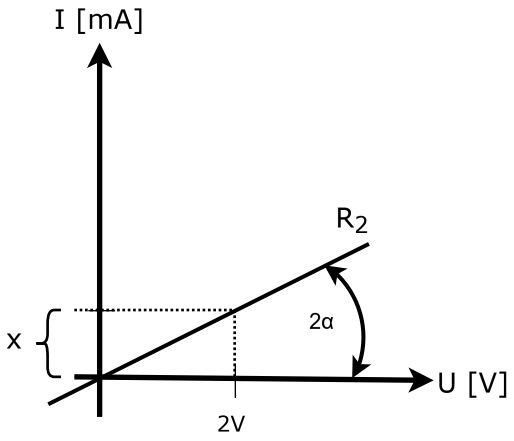
1.3. ábra

$$tg(\beta) = \frac{2cm}{1cm} = 2$$

$$\beta = 63,435° = 90° - 3\alpha$$

$$\alpha = 8,855°$$

R_2 által bezárt szög $2\alpha = 17,71°$. Vegyünk fel egy háromszöget hasonlóképpen az előzőhöz, pl. az U tengelyen $1cm$-nél.



1.4. ábra

$$tg(2\alpha) = \frac{x}{1cm}$$

$$x = 1cm \cdot tg(2\alpha) = 0,3193cm$$

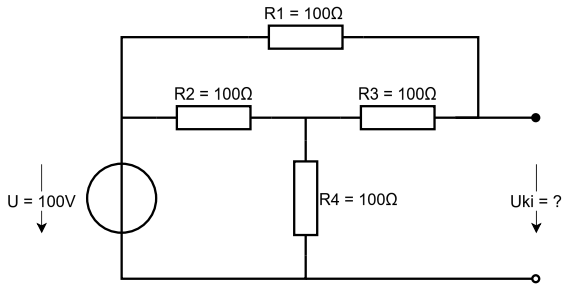
Ez az I skálán:

$$I_2 = 0,3193 \cdot 40mA = 12,772mA$$

$$R_2 = \frac{2V}{12,772mA} = 156,593\Omega$$

1.5. feladat

Határozza meg a lineáris rezisztív hálózat U_{ki} feszültségét!



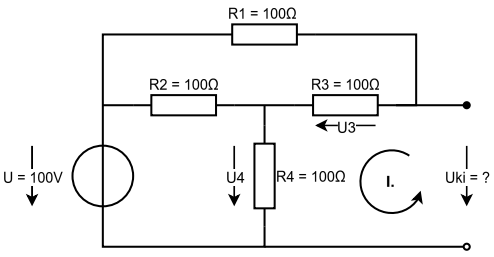
1.5. ábra

Megoldás

$$U_{ki} = 80\ V \tag{1.3}$$

Levezetés

1. lépés: Felrajzoljuk az U_{ki} feszültség meghatározásához szükséges hurkot.



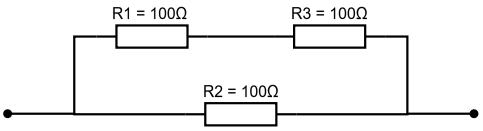
A huroktörvény alapján:

$$-U_{ki} + U_3 + U_4 = 0 trendezve : U_{ki} = U_3 + U_4 \tag{1.4}$$

Tehát nekünk az U_3 és U_4 feszültségeket kell meghatároznunk, hogy megkapjuk az U_{ki} feszültséget.

2. lépés: Mivel az U_{ki} irányába áram nem folyik, ezért egyértelműek a soros

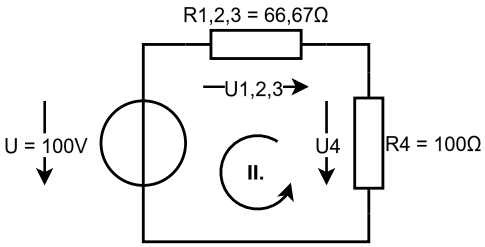
és párhuzamos viszonyok. Ha kiszámoljuk az R_1, R_2 és R_3 ellenállások eredőjét, akkor feszültségosztó segítségével meghatározhatjuk az U_4 feszültséget.



Így az R_1, R_2 és R_3 ellenállások eredője:

$$R_{1,2,3} = (R_1 + R_2) \times R_3 R_{1,2,3} = (100 + 100) \times 100 R_{1,2,3} = 66.67\ \Omega \tag{1.5}$$

Az $R_{1,2,3}$ ellenállást visszahelyettesítve az alábbi kapcsolást kapjuk:



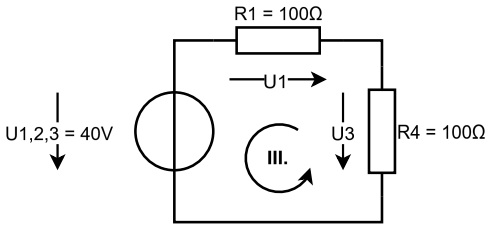
A feszültségosztó alapján:

$$U_4 = \frac{R_4}{R_{1,2,3} + R_4} \cdot U U_4 = \frac{100\ \Omega}{66.67\ \Omega + 100\ \Omega} \cdot 100\ V = 60\ V \tag{1.6}$$

3. lépés: Az $U_{1,2,3}$ feszültséget a huroktörvény segítségével számolhatjuk ki:

$$-U_4 - U_{1,2,3} + U = 0 trendezve : U_{1,2,3} = U - U_4 U_{1,2,3} = 100\ V - 60\ V = 40\ V \tag{1.7}$$

4. lépés: Ismerjük mekkora feszültség esik az $R_{1,3}$ és R_2 ellenállásokon, illetve a feszültségforrással táplált hálózat esetén a nem keresett párhuzamos hálózatrészek elhanyagolhatók, így az R_3 ellenállás feszültségét az alábbi feszültségosztó adja meg:



A feszültségosztó alapján:

$$U_3 = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \cdot U_{1,2,3} U_3 = \frac{100\ \Omega}{100\ \Omega + 100\ \Omega} \cdot 40\ V = 20\ V \tag{1.8}$$

5. lépés: Visszahelyettesítve az 1.4. egyenletbe:

$$U_{ki} = U_3 + U_4 U_{ki} = 20\ V + 60\ V = 80\ V \tag{1.9}$$